

Демонстрационная версия проверочной работы 1

Задание 1. Ниже представлены результаты оценивания линейной регрессионной модели процента детей, получающих образование, (*eduger*), на социально-экономические показатели. *polityIV* — индекс демократии Polity IV (от -10 до 10); *gini_8090* — средний индекс имущественного неравенства в 1980 и 1990 г. (от 0 до 100); *ssw* — консолидированные бюджетные расходы на социальное обеспечение (% ВВП); *prot80* — процент протестантов от численности населения в 1980 г.

	coef	std. error	t	Pr> t	[0.025; 0.975]
(Intercept)	59.0982	9.2578			
polityIV	1.0462	0.4522			
gini_8090	0.2556	0.1952			
ssw	1.4918	0.3066			
prot80	0.1016	0.0576			

ANOVA

	sum_sq	df	mean_sq	f	PR(>F)
Regression					
Residual	5665.644				
Total	14178.832	57			

1. Постройте 95%-ый доверительный интервал для коэффициента при *ssw*, используя нормальную аппроксимацию для расчета процентной точки (однако в ответах запишите обязательно количество степеней свободы по распределению Стьюдента), и проинтерпретируйте его
2. Проинтерпретируйте оценку коэффициента при предикторе *ssw*
3. Рассчитайте коэффициент детерминации и проинтерпретируйте полученное значение
4. Проверьте гипотезу, что регрессия на константу не хуже модели с предикторами, на фиксированном уровне значимости 0.01. Запишите значение статистики и ее промежуточные расчеты, а также выберите необходимую критическую точку – квантиль. Сделайте вывод.
 - (a) квантиль хи-квадрат распределения уровня 0.99, df= 57: **84.733**
 - (b) квантиль хи-квадрат распределения уровня 0.01, df = 57: **35.131**
 - (c) квантиль распределения Фишера уровня 0.99, df1 = 5, df2 = 53: **3.384**
 - (d) квантиль распределения Фишера уровня 0.99, df1 = 4, df2 = 53: **3.695**
 - (e) квантиль распределения Фишера уровня 0.01, df1 = 5, df2 = 53: **0.108**
 - (f) квантиль распределения Фишера уровня 0.01, df1 = 4, df2 = 53: **0.073**

Задание 2. По результатам анализа данных, посвящённых рынку труда в США, с использованием подхода разность разностей (*difference-in-difference*) была получена следующая таблица:

	До	После	Разность
Группа воздействия	20.44	21.03	?
Контрольная группа	23.33	21.17	?
DiD			?

Исследователи сравнивали средний уровень занятости в ресторанах быстрого питания до повышения минимальной заработной платы в штате и после. В качестве группы воздействия был выбран штат Нью-Джерси, в котором произошло повышение минимальной заработной платы, а в качестве контрольной группы был выбран штат Пенсильвания, так как его повышение заработной платы не затронуло.

Восстановите оценки коэффициентов в классической модели разность разностей (DiD) без контрольных переменных и проинтерпретируйте коэффициент при переменной взаимодействия.

Задание 3.

Ниже представлены оценки регрессионной модели. Зависимая переменная – успеваемость школьника по литературе (рассчитан средний балл по предмету за год). В качестве предикторов используется показатель количества книг дома у школьника (*Books*), наличие доступа к интернету (*Internet* – дамми-переменная, при этом 1 соответствует наличию доступа, 0 – доступ отсутствует) и переменная взаимодействия.

	Grade (literature)
Books	1.06** (0.424)
Internet	0.72*** (0.176)
Books × Internet	−0.61*** (0.141)
Intercept	3.5*** (0.367)

Standard errors are given in parentheses

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$

1. Проинтерпретируйте оценку коэффициента при переменной *Internet*
2. Рассчитайте значение предельного эффекта *Books* в случае, если доступ к интернету есть
3. Проинтерпретируйте оценку коэффициента при переменной взаимодействия

Задание 4. Начинаящий исследователь пытается проверить, страдает ли его линейная регрессионная модель, оцененная посредством метода наименьших квадратов, от эндогенности. Для этого он сохранил остатки и рассчитал корреляцию между остатками и X (предиктором) в модели. Чему будет равна данная корреляция и почему? Критически оцените действия начинающего исследователя, свой ответ математически обоснуйте

Задание 5. Ответьте на вопросы ниже:

1. Что такое матрица-аннигилятор M в линейной регрессии? Почему она называется аннигилятором?
2. Прочитайте нижеприведенный отрывок из статьи и продолжите его, аргументировав позицию авторов:

Much of the concern about multicollinearity arises when the analyst observes that the coefficients from a linear-additive model change when an interaction term is introduced. In the linear-additive world, the sensitivity of results to the inclusion of an additional variable is often taken as a sign of multicollinearity. However, this need not be the case with interaction models.

Задание 6. Ниже в таблице представлены значения переменных: Y и X .

Y	-5	0	-1	-2	2
X	3	0	0	-4	1

Получите оценки коэффициентов в регрессии Y на X с помощью общей векторно-матричной формулы получения оценок коэффициентов. Представьте промежуточные расчеты, выпишите полученный вектор оценок коэффициентов и запишите спецификацию модели, подставив эти оценки в уравнение

Задание 7. Выберите ВСЕ верные утверждения из списка ниже. Если верные утверждения отсутствуют, обязательно в ответе напишите "НЕТ":

1. Оценена следующая регрессионная модель: $\hat{y}_i = 10 - 4.7x_i + 0.05D_i + 0.3x_iD_i$, где x_i – непрерывная переменная в шкале от 0 до 10, D_i – дамми-переменная, то есть, принимающая значение 1 или 0. Справедливо следующее: Средний эффект x_i на зависимую переменную при прочих равных составляет -4.7
2. Согласно теореме Фриша-Во-Ловелла, МНК-оценка коэффициента при предикторе x_i в множественной линейной регрессии идентична МНК-оценке коэффициента наклона в линейной регрессии очищенного от влияния третьих факторов отклика (y_i) на исходный x_i
3. Согласно допущениям Гаусса-Маркова, распределение ошибок в линейной регрессионной модели является нормальным
4. Модель DiD основывается на допущении о параллельности трендов